கலவை எஃகு (Alloy Steel)

கலவைஎஃகில்ஒன்றுக்குமேற்பட்ட உலோகங்கள் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்துள்ளது. இது எஃகின் பண்புகளை மாற்ற உதவுகிறது. அதாவது கடினத்தன்மை அரிமான எதிர்ப்பு, வலிமை, பற்றிணைப்பு மற்றும் கம்பியாக நீளும் தன்மை ஆகிய பண்புகளை மாற்றுகிறது. மெக்னீசியம், சிலிக்கான், நிக்கல், டைட்டேனியம், காப்பர், குரோமியம்மற்றும்அலுமினியம்ஆகியவைஎஃகுஉலோக கலவைகளாகும்.

பயன்கள்

குழாய்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள், மின்மாற்றிகள் (Transformer), மின்னாக்கி (Power Generator) மற்றும் மின்மோட்டார் (Electrical Motors) ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் (Stainless Steel)

இந்த உலோகத்தில் 10 முதல் 20 சதவீதம் குரோமியம் முக்கிய கலவை உலோகமாக உள்ளது. இது அதிக அரிமான எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டது. வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்கள் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது.

வெட்டுளி எஃகு (Tool Steel)

இந்த வெட்டுளி எஃகில், டங்ஸ்டன், மாலிப்டினம், கோபால்ட் மற்றும் வெனடியம் ஆகிய உலோகங்கள் கலந்துள்ளது. இவை வெப்ப எதிர்ப்பு மற்றும் கம்பியாக நீளும் தன்மை ஆகிய பண்புகளை அதிகரிக்கிறது. துளையிடும் அலகு மற்றும் வெட்டுளிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

அதிவேக எஃகு (High Speed Steel)

அதிவேக எஃகு, துளையிடுதல், மில்லிங் செய்தல், கடைசல், மரையிடுதல், பல்லிணை வெட்டுதல் மற்றும் இயந்திர வெட்டுகருவிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. டங்ஸ்டன், மாலிப்டினம், வெனடியம் மற்றும் குரோமியம் ஆகியவை அதிவேக எஃகின் உலோக கலவைகள் ஆகும்.

டங்ஸ்டன் எஃகு (Tungsten Steel)

அதிவேக டங்ஸ்டன் எஃகு என்பது அதிக கரி கலந்த வெட்டுளி எஃகு ஆகும். இதில் அதிக அளவு டங்ஸ்டன் கலந்துள்ளது.

அதிவேக எஃகு (HSS) வெட்டுளியில் கலந்துள்ளது போல், இதில் டங்ஸ்டன் 18%, குரோமியம் 4%, வெனடியம் 1%, கார்பன் 0.7%, மற்றும் இரும்பு கலந்துள்ளது.

வார்ப்பிரும்பு (Cast Iron)

வார்ப்பிரும்பு என்பது கார்பன் கலந்த எஃகு வகையைச் சார்ந்தது. இதில் கார்பன் அளவு 2% முதல் 4.5% வரை உள்ளது. இந்த கார்பன் அளவு தேவையான பொருட்களை எளிதில் வார்ப்பு செய்யப் பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

AISI

அமெரிக்க இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் (The American Iron and Steel Institute) அமெரிக்காவின் மிகப் பெரிய இரும்பு, எஃகு உற்பத்தி செய்யும் முன்னணி நிறுவனம் ஆகும். இந்நிறுவனம் 1855 – ல் அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் இரும்பு எஃகு நிறுவனம் ஆகும்.

வார்ப்பிரும்பின் வகைகள்

1. வெள்ளை வார்ப்பிரும்பு (White Cast Iron)
2. சாம்பல் நிற வார்ப்பிரும்பு (Grey Cast Iron)
3. கம்பியாக நீளும் வார்ப்பிரும்பு (Ductile Cast Iron)
4. தகடாக நீளும் வார்ப்பிரும்பு (Malleable Cast Iron)

இரும்பு கலவாத உலோகம் (Non – Ferrous Metals)

இந்த உலோகத்தில் இரும்பு கலந்திருக்காது. இவ்வுலோகத்தில்வேறுஉலோகங்களைசேர்ப்பதால் உலோகக்கலவையைப் பெறலாம். உதாரணமாக, காப்பர் மற்றும் துத்தநாகம் உலோகங்களை சேர்த்து வெண்கல உலோகக் கலவையைப் பெறலாம்.

குறைந்த எடை, அதிக வலிமை, அதிக உருகுநிலை தேவைப்படும் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு இவ்வகை இரும்பு கலவாத உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்னியல்மற்றும்மின்னணு பொருட்கள் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது.

இரும்பு கலவாத உலோகங்கள் பின்வருமாறு

1. அலுமினியம் மற்றும் அலுமினிய உலோகக் கலவை
2. காப்பர்
3. பித்தளை (Brass)
4. துத்தநாகம் (Zinc)
5. ஈயம் (Lead)

GM_Tamil-Chapter_04.indd 52 14-02-2019 14:02:00